

Präsentation

Pfad

git-intern/Informatik/MSS Grundthemen/11-04 KI/01 Basiswissen/01.04 Merkmale, KI-Welt

Guten Morgen!

Auf nach draußen ...

Wir gehen frei herum Tausche dich mit so vielen Mitschüler:innen über dein Bild, deine KI aus. Beschreibe deine KI. Dein Gegenüber benennt mögliche Probleme. Diskutiert

.

Besuche alle 10 Stationen. Trefft je eine andere Person an einer der Stationen. Einigt euch gemeinsam ein eine Begriffserklärung und ein Beispiel. Schreibt diese auf die vorliegenden Karteikarten.

Notizen:

Material:

? Karten mit den 10 Begriffen.

? Leere Karten pro Station

Musterlösung:

Merkmal Erklärung Beispiel autonom Das System kann ohne ständige Steuerung durch einen Menschen selbstständig handeln. Ein autonomes Fahrzeug erkennt seine Umgebung und entscheidet selbst, wann es lenken oder bremsen muss. **Wahlster** beschreibt kognitive Agenten als Systeme, die ihre Umgebung wahrnehmen und darin handeln. **proaktiv** Das System wartet nicht nur auf einen Auftrag, sondern wird von sich aus aktiv, wenn es Handlungsbedarf erkennt. Ein Fahrzeug erkennt Aquaplaning und warnt andere Fahrzeuge, bevor diese die Gefahrenstelle erreichen. **adaptiv** Das System passt sein Verhalten an eine veränderte Umgebung oder Situation an. Ein Roboter verändert seine Bewegungen, wenn er statt auf festem Boden plötzlich auf Schnee oder unebenem Gelände unterwegs ist. **Wahlster** zeigt hierfür unter anderem Roboter für schwieriges Gelände. **selbsterklärend** Das System kann verständlich machen, warum es eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Ein intelligentes Fahrzeug erklärt, dass es abbremst, weil eine Verkehrsregel oder eine erkannte Gefahr dies erfordert. **Wahlster** ordnet insbesondere wissensbasierte, symbolische Prozesse einer Ebene mit Erklärungsmöglichkeit zu. **fehlertolerant** Das System kann auch bei Störungen, unvollständigen Informationen oder einzelnen Fehlern weiterhin sinnvoll arbeiten. Ein Roboter kann trotz rutschigem Untergrund sein Gleichgewicht halten und seine Aufgabe weiter ausführen. **Wahlster** hebt bei bestimmten KI Verfahren eine schnelle und robuste Verarbeitung hervor. **selbstoptimierend** Das System kann sein eigenes Verhalten so verändern, dass es seine Aufgabe zunehmend besser oder effizienter erfüllt. Ein Fahrassistenzsystem passt seine Strategie so an, dass eine Strecke sicherer oder mit geringerem Energieverbrauch zurückgelegt wird. **lernfähig** Das System kann aus Daten oder Erfahrungen neues Wissen gewinnen und sein zukünftiges Verhalten verändern. Ein Bilderkennungssystem lernt anhand vieler Beispielbilder, bestimmte Gegenstände immer zuverlässiger zu erkennen. **Wahlster** nennt Lernen und maschinelles Lernen als zentrale Bestandteile der KI. **zielorientiert** Das System richtet seine Handlungen auf ein

vorgegebenes oder selbst erkanntes Ziel aus. Ein autonomes Fahrzeug plant seine Handlungen so, dass es sein Fahrtziel sicher erreicht. Sensorbasierte Handlungsplanung ist bei Wahlster ein zentrales Merkmal kognitiver Agenten. flexibel Das System kann auf unterschiedliche und auch unerwartete Situationen reagieren und verschiedene Lösungswege nutzen. Ein Roboter erkennt, dass sein ursprünglicher Weg blockiert ist, und wählt selbstständig einen anderen Weg zum Ziel. kooperativ Das System kann Informationen mit anderen Systemen austauschen und gemeinsam mit ihnen ein Ziel verfolgen. Mehrere Fahrzeuge tauschen Informationen über Gefahrenstellen aus. Wahlster zeigt außerdem, dass mehrere einfache Agenten durch Zusammenarbeit ein komplexes Gesamtverhalten erzeugen können. Zusammenfassend: Ein intelligentes IT System zeichnet sich bei Wahlster also nicht nur dadurch aus, dass es Aufgaben berechnet. Es soll seine Umwelt wahrnehmen, selbstständig und zielgerichtet handeln, sich anpassen und lernen sowie mit Menschen oder anderen Systemen zusammenarbeiten können. Besonders deutlich wird dieses Verständnis in Wahlsters Beschreibung kognitiver Agenten: Wahrnehmungen werden aufgenommen, verarbeitet und anschließend in passende Handlungen umgesetzt.

Sammlung - 10 Merkmale intelligenter Systeme

Fotos der Stationen

Notizen:

Wir gehen als Gruppe zügig durch die Stationen und besprechen sehr sehr kurz. Sicherung erfolgt durch ein Foto der Karten das hier eingefügt wird.

Folie 4

Notizen:

Sprechakte:

Bisher haben wir versucht zu ergründen, was eine KI ist und was eben nicht. Aber auch innerhalb der Systeme mit Künstlicher Intelligenz gibt es erhebliche Unterschiede.

In der Abbildung siehst du neu die Begriffe Maschinelles Lernen (ML - machine learning) und Deep Learning .

Damit ergibt sich ein detaillierteres Bild des Gebiets der Künstlichen Intelligenz :

? Durch die äußere gestrichelte Linie ist angedeutet, dass der Begriff KI nicht genau zu definieren ist. Daher kann man nicht immer genau sagen, ob ein System zu KI gehört, oder eben nicht.

? Innerhalb der KI gibt es das (hier blaue) Teilgebiet des Maschinellen Lernens . Hier lernt das KI-System selbstständig und wird entsprechend als ? lernendes System bezeichnet. Ein Beispiel für ML ist das Lernen mit Hilfe eines ? Entscheidungsbaums .

? Innerhalb des Maschinellen Lernens gibt es das (hier graue) Teilgebiet Deep Learning . Damit sind Lernverfahren gemeint, die mit neuronalen Netzen arbeiten. Sie verwenden zum Lernen ? künstliche Neuronen .

? Die weißen Flächen außerhalb des ML umfassen alle intelligenten Systeme, die nicht selbstständig lernen . Dazu gehören ? wissenbasierte Systeme , bei denen der Mensch der KI Regeln vorgibt, nach denen sie handeln soll.

Kleines Wunder - unser Gehirn

Merkmal Menschliches Gehirn Supercomputer Personal Computer Recheneinheiten ca. (10¹¹)
Neuronen ca. (10⁴) CPUs und (10¹²) Transistoren 4 CPUs und ca. (10⁹) Transistoren
Speichereinheiten ca. (10¹¹) Neuronen und (10¹⁴) Synapsen ca. (10¹⁴) Bit RAM und
(10¹⁵) Bit Festplatte ca. (10¹¹) Bit RAM und (10¹³) Bit Festplatte Zykluszeit ca.
(10⁻³, s) ca. (10⁻⁹, s) ca. (10⁻⁹, s) Operationen pro Sekunde ca. (10¹⁷) ca. (10¹⁵)
ca. (10¹⁰) Speicheraktualisierungen pro Sekunde ca. (10¹⁴) ca. (10¹⁴) ca. (10¹⁰)
Energieverbrauch ca. 15 bis 20 Watt ca. 3 Megawatt ca. 10 bis 40 Watt Gewicht ca.
1,4 kg ca. 106 Tonnen ca. 1,24 kg

Folie 6

Notizen:

Stundenende : Unser Roter Faden durch die KI Welt —> KI Landkarte zeigen, Roten faden
einzeichnen , schon einmal Begriffe der SuS sammeln, vielleicht Stationen nummerieren .

Hausaufgabe: KI erleben - Was geht schon?

Setze dich intensiv mit einem der
folgenden Themen auseinander und probiere die Tools aus (siehe PDF) . Charakterisiere
das erprobte Tool nach
dem vorgegebenen Schema:

KI

„Welche Bezeichnung gibst du der
Künstlichen KI?“

Aufgabe

„Was macht die KI?“,

„Welches Problem löst
die KI?“,

„Wessen Aufgabe
übernimmt die KI?“

Umgebung

„Welche
Umgebung findet die KI vor?“

Eingabe-Daten

„Welche Daten benötigt
die KI?“

Sensoren

„Woher
stammen diese Daten?“

Ausgabe-Daten

„Welche Daten gibt die
KI aus?“

Aktoren

„Wie
gibt die KI diese Daten aus?“

wünschenswerte
Qualitäten

„Woran kann man die
Leistungsfähigkeit der KI bewerten?“

Experimentierzeit!

Themen (PDF)

Bis zur nächsten Stunde!